

LUCIANO BUGLIONI



luciano.buglioni@gmail.com / buglioni@inti.gob.ar



Villa Sarmiento, Morón, Bs. As., Argentina



+54 9 11 6920 1179



[linkedin.com/in/luciano-buglioni](https://www.linkedin.com/in/luciano-buglioni)



luciano.buglioni@gmail.com / buglioni@inti.gob.ar



github.com/luchete80



opencoursemech.com



[@weldform](https://twitter.com/weldform)



[@opencoursemechanics](https://www.youtube.com/channel/UC...)



FORMACIÓN ACADÉMICA

2010	Universitaria
Título	Ingeniero Mecánico
Institución	Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires (FIUBA). Tesis de grado: "Modelado numérico de procesos de lubricación. Interacción fluido-estructura". Dir: E. N. Dvorkin
1998	Secundaria
Título	Bachiller
Institución	Colegio Claret

CAPACIDADES

Idiomas	Inglés avanzado.
Programación	C++, C, Fortran, Python, MATLAB, Julia, CUDA C++, CUDA Fortran, Arduino, HTML, Javascript, CSS.
Sim. Mec. Sólidos	ABAQUS, ANSYS, FEMAP, LS-Dyna. Altair: Hyperworks, Hypermesh, Radioss. Kratos, Calculix, OOFEM, deal.II, ElmerFEM, MOOSE, ADINA.
Sim. Mec. Fluidos	ANSYS Fluent & CFX, OpenFOAM.
CAD	SolidWorks, AutoCAD, FreeCAD.
Capacitaciones	Introducción al FreeCAD. Microfresado, grabado, texturado, mecanizado asistido por láser, granallado. Soldadura. Tratamiento Térmico - Láser Cladding. Sistemas de elaboración con fuentes. Interacción del Laser con la materia. Corte Láser.

EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL

2013-Actualidad	Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Cargo	Profesional B6
Tareas	Desarrollo de modelos numéricos de procesos de alta deformación plástica en general vía FEM (<i>Finite Element Method</i>) convencional, métodos de partículas SPH (<i>Smoothed Particle Hydrodynamics</i>), MPM (<i>Material Point Method</i>), CFD (Computational Fluid Dynamics) y aproximaciones térmicas, para tratar procesos de mecanizado y conformado, soldadura en general y procesos de cordón y de punto. Desarrollo de herramientas propias, libres y gratuitas, numéricas y gráficas por los métodos antedichos, que resuelven procesos mecánicos de alta deformación plástica en general por métodos explícitos, tanto FEM convencionales como por métodos de partículas SPH (WeldFormFEM®, WeldForm®), en CPU y mediante la aceleración por placa gráfica GPU (MetFEMGPU®, WeldFormGPU®). Diseño y construcción de dispositivos mecánicos para diferentes aplicaciones. Diseño y e implementación de Hardware y Software para automatización vía Arduino®. Estudio de procesos de Soldadura en general, específicamente por Fricción y Agitación (FSW) en aleaciones de aluminio. Diseño y desarrollo de máquina de Soldadura FSW: CAD, análisis convencional y modelado de estructura y diseño de mecanismos.
2009-2013	SIM&TEC S.A
Cargo	Ingeniero de Proyecto
Tareas	Modelado numérico en general. Análisis del comportamiento de estructuras, problemas de plasticidad, uniones abulonadas, soldadura, fluidodinámica, etc. mediante la utilización de herramientas de resolución por elementos finitos. Análisis estructural termo elástico de la estructura de paneles, uniones y componentes satelitales para proyecto ARSAT de INVAP. Cálculo y verificación de mecanismos y estructura de puentes grúa para Tenaris - Siderca y Ternium – Siderar según normas CMAA70/AISE6. Verificación de soldaduras mediante norma AWS. Estudio analítico de mecanismos y detalles de estructura según las normas antedichas. Estudio numérico de estructura de puente y carro. Estudio de uniones roscadas en general. Cálculo de colapso de tubos en condiciones de corrosión.
2012-2016	Ingeniería Sin Fronteras Argentina
Cargo	Voluntariado en Coordinador de Proyectos.
Tareas	Coordinación general de voluntarios en obras de ingeniería. Diseño, cálculo y desarrollo de instalaciones varias y coordinación general. Diseño y construcción de dispositivos mecánicos para ingeniería.
2000-2007	Red Miniphone A.C.E.

Cargo	Técnico SSr
Tareas	Análisis y tratamiento de alarmas referentes a la operación de la red celular en general.

PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES (CON REF.)

2021	“Effect of welding parameters on heat generation mechanisms in friction stir welding of AA5083 aluminium alloy”. L.N. Tufaro, L. Buglioni, H.G. Svoboda. Material Science & Engineering International Journal. 2021 vol. 5 n° 4. p124 – 132.
2019	“Desarrollo De Modelos CFD Para Soldadura por Fricción-Agitación: Influencia En La Generación Decalor Y Condiciones De Borde”. L. Buglioni; J.M. Piccini; H.G. Svoboda. 2019 Mecánica Computacional vol. 37, p. 1003-1012.
2019	“Desarrollo de modelos explícitos para Soldadura de punto por Fricción-Agitación (FSSW): Evaluación De La geometría De La Herramienta”. L. Buglioni; J.M. Piccini; H.G. Svoboda. 2019 Mecánica Computacional vol. 37, p. 1303-1312.
2015	“Thermal cycles and residual stresses in FSW of aluminum alloys: experimental measurements and numerical models. Procedia Materials Science.” L. Buglioni; L.N. Tufaro; H.G. Svoboda. Amsterdam: Elsevier. 2015 vol.9 n°. p87 - 96.

ASISTENCIA A CONFERENCIAS Y CONGRESOS

2023	GCSM-19Th Global Conference on Sustainable Manufacturing. 4 al 6 de Diciembre de 2023. Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Buenos Aires, Argentina.
2023	CAIM-CAIFE 2023 – VIII Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica / III Congreso Argentino de Ingeniería Ferroviaria, 13 al 15 de Septiembre de 2023. UTN Santa Fe, Argentina.
2020	CAIM-CAIFE 2020/2021 – VII Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica / II Congreso Argentino de Ingeniería Ferroviaria, 15 al 17 de Septiembre de 2021. UTN San Nicolás, Argentina. (Mod. Virtual)
2019	ENIEF 2019 – XXIV Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones. 5 al 7 de Noviembre de 2019. Centro de Convenciones “Estación Belgrano”, Santa Fe, Argentina.
2016	CAIM 2016 - V Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, 5 al 7 de Octubre de 2016, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
2015	CILAMCE 2015 – XXXVI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering, 22 al 25 de Noviembre de 2015, Rio de Janeiro, Brasil.
2014	CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES, 14º SAMCONAMET. 21 al 24 de Octubre de 2014, Estación Belgrano, Santa Fe, Argentina.

- 2015** “CFD Numerical Model Development for Friction Stir Welding of Aluminum Alloys”, Luciano Buglioni, Leonardo N. Tufaro y Hernán G. Svoboda. CILAMCE 2015 – XXXVI Ibero-Latin American Congress on Computational

PRESENTACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES

- 2023** “Effects of Drill Point Geometry on Cutting Forces and Torque when Drilling AA1050”, A Simoncelli, L Buglioni, G Abate, P Gayol, A J Sánchez Egea, D Martínez Krahmer. GCSM - 19Th Global Conference on Sustainable Manufacturing. ITBA, Buenos Aires, Argentina.
- 2016** Análisis de las Tensiones Residuales en Uniones Soldadas por Fricción Agitación de AA7075-T651. L.N. Tufaro; L. Buglioni; H.G. Svoboda. Brasil. San Pablo. 2016. Revista. Artículo Completo. Congreso. XLII CONSOLDA - Congreso Nacional de Soldagem. Asociación Brasileira de Soldadura
- 2016** L. Buglioni; L.N. Tufaro; H.G. Svoboda. Evaluación de Ciclos Térmicos en Soldaduras por Fricción-Agitación (FSW) según Diferentes Aproximaciones Numéricas. Brasil. San Pablo. 2016. Revista. Artículo Completo. Congreso. XLII CONSOLDA - Congreso Nacional de Soldagem. Asociación Brasileira de Soldadura
- 2015** “CFD Numerical Model Development for Friction Stir Welding of Aluminum Alloys”, Luciano Buglioni, Leonardo N. Tufaro y Hernán G. Svoboda. CILAMCE 2015 – XXXVI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering, 22 al 25 de Noviembre de 2015, Rio de Janeiro, Brasil.
- 2015** “Desarrollo de Modelo Numérico CFD para Soldadura por Fricción y Agitación en Aleación de Aluminio AA5083”, Luciano Buglioni, Leonardo N. Tufaro y Hernán G. Svoboda. LXI CONSOLDA, Congresso Nacional de Soldagem, del 12 al 15 de Octubre de 2015, Salvador, Brasil.
- 2014** “Ciclo térmico y tensiones residuales en uniones soldadas por fricción agitación en aleaciones de aluminio: mediciones experimentales y modelos numéricos”. Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM CONAMET/IBEROMAT/MATERIA 2014. Santa Fe, Argentina – 21-24 Octubre, 2014.
- 2014** “Estudio de los Ciclos Térmicos Durante el Proceso FSW Mediante Mediciones Experimentales y Modelos Numéricos Lineales y No-Lineales”. XL CONSOLDA – Congresso Nacional de Soldagem. 20 a 23 de Outubro de 2014. São Paulo, SP, Brasil.
- 2014** “Análisis experimental del balance energético en Soldadura por Fricción-Agitación (FSW) de aleaciones de aluminio”. XL CONSOLDA – Congresso Nacional de Soldagem. 20 a 23 de Outubro de 2014. São Paulo, SP, Brasil.

PRESENTACIONES EN JORNADAS NACIONALES

- 2023** “Desarrollo De Modelo de Compresión Para Acero TRIP”. Buglioni L.; V. de la Concepción M. , Svoboda H.G. VIII Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica / III Congreso Argentino de Ingeniería Ferroviaria, 13 al 15 de Septiembre de 2023. UTN Santa Fe, Argentina.
- 2022** “DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO POR MÉTODO SPH PARA PROCESOS DE GRANDES DEFORMACIONES”. Buglioni, L; Svoboda, H.G. Tecno INTI 2022.
- 2021** “DESARROLLO DE UN RESPIRADOR MÍNIMO DE EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19”. Buglioni, L; Miranda, A.; Tufaro, L.N.; Svoboda, H.G. 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) 3° Congreso Latinoamericano de Ingeniería (CLADI). Universidad de Buenos Aires.
- 2020** “Caracterización Mecánica De Un Acero Trip Mediante Ensayo De Compresión: Caracterizaciones Numéricas Y Experimentales” Luciano BUGLIONI, Valeria DE LA CONCEPCIÓN M., Hernán G. SVOBODA.
- 2020** “ANÁLISIS DE PROCESO DE SOLDADURA DE PUNTO POR FRICCIÓN AGITACIÓN (FSSW): MODELO NUMÉRICO Y COMPARACIÓN CON DIFERENTES CONDICIONES EXPERIMENTALES” Luciano BUGLIONI, PICCINI J. M, Hernán G. SVOBODA
- 2020** “DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO POR SPH ORIENTADAS A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS TÉRMICOS”. Buglioni, L; Miranda, A.; Tufaro, L.N.; Svoboda, H.G. 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) 3° Congreso Latinoamericano de Ingeniería (CLADI). Universidad de Buenos Aires.
- 2019** “Desarrollo De Modelos CFD Para Soldadura Por Fricción-Agitación: Influencia En La Generación De Calor Y Condiciones De Borde”, Luciano Buglioni, Leonardo N. Tufaro y Hernán G. Svoboda. ENIEF 2019 – XXIV Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones. 5 al 7 de Noviembre de 2019. Centro de Convenciones “Estación Belgrano”, Santa Fe, Argentina.
- 2019** “Desarrollo De Modelos Explícitos Para Soldadura Depunto Por Fricción-Agitación (FSSW): Evaluación De La geometría De La Herramienta”. L. Buglioni; J.M. Piccini; H.G. Svoboda. 2019 Mecánica Computacional vol. 37, p. 1303-1312.
- 2017** “Modelo CFD de Soldadura por Fricción”. L. Buglioni; L. N. Tufaro; H.G. Svoboda. San Martín, Provincia de Buenos Aires, 17 y 18 de Agosto de 2017 -AGITACIÓN PARA DIFERENTES ALEACIONES DE ALUMINIO. Argentina. Buenos Aires. 2017. Encuentro. 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales - JIM 2017. Instituto Nacional de Tecnología Industrial

- 2016** “Desarrollo de Modelos numéricos térmicos para Soldadura Por Fricción-Agitación (FSW)”. V Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
- 2016** “Desarrollo de modelos numéricos para soldadura de punto por fricción-agitación (FSSW)”. Argentina. Santiago del Estero. 2016. Congreso. V Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
- 2015** “Modelos numéricos y mediciones experimentales de ciclos térmicos y tensiones residuales en soldadura FSW”, Luciano Buglioni, Leonardo N. Tufaro y Hernán G. Svoboda. Tecno INTI 2015.
- 2015** “Desarrollo de modelos numéricos mediante CFD para aplicaciones en soldadura FSW”, Luciano Buglioni, Leonardo N. Tufaro y Hernán G. Svoboda. Tecno INTI 2015.
- 2015** “Desarrollo de herramientas de cálculo FEM y CFD de fuente abierta orientado a aplicaciones en soldadura”, Luciano Buglioni, Leonardo N. Tufaro y Hernán G. Svoboda. Tecno INTI 2015.

REFERENCIAS LABORALES

Adán LEVY

Empresa	Ingeniería Sin Fronteras Argentina (ISFAR)
Cargo	Consejo Directivo
Teléfono	11-6291-6682
E-mail	adanlevy@gmail.com

Luis SONEYRA

Empresa	Skyloom
Cargo	Ingeniero de Proyecto
Teléfono	11-5929-9189
E-mail	luissoneyra@gmail.com

Andrés FERRARI

Empresa	Skyloom
Cargo	Ingeniero de Proyecto
Teléfono	11-6520-7196
E-mail	ferraandres@gmail.com